Chapitre 6 — Fiche méthode : réussir ses jointures

Table of Contents

1. Les 3 questions à se poser . . . 1
2. Choisir le bon type de jointure . . . 1
3. Règles d'or . . . 2
4. Gabarits (templates) prêts à adapter . . . 2
5. Exemple guidé (pas à pas) . . . 3
6. Erreurs fréquentes . . . 4
7. Exercice de synthèse . . . 4
   7.1. Exercice [**] . . . 4

Fiche **synthétique et réutilisable** pour écrire une jointure sans se tromper. À garder sous la main pendant les TP et les DST. Elle condense les chapitres 4 (jointures) et 5 (modèle) et prépare la méthodologie générale du chapitre 9.

1. Les 3 questions à se poser

Avant d'écrire, on répond dans l'ordre :

1. **Quelles informations** doivent apparaître dans le résultat ? → colonnes du `SELECT`.
2. **Dans quelles tables** se trouvent ces informations (et celles nécessaires aux filtres) ? → tables à joindre, repérées sur le **diagramme de classes / modèle relationnel**.
3. **Quel type de jointure** ? → interne, externe, ou externe **avec restriction**.

2. Choisir le bon type de jointure

Besoin	Type	Indice dans l'énoncé
Seulement les lignes qui **ont une correspondance**	`INNER JOIN`	« les joueurs **et** leur équipe »
Toutes les lignes de gauche, **avec ou sans** correspondance	`LEFT JOIN`	« chaque pays **et éventuellement** son équipe »
Les lignes de gauche **sans** correspondance	`LEFT JOIN … WHERE clé_droite IS NULL`	« les pays **sans** équipe », « les films **jamais** loués »



Les formulations « **sans** », « **jamais** », « **qui n'ont pas de** » sont la signature d'une

> **jointure externe avec restriction**.

3. Règles d’or

1. Un critère de jointure relie **toujours** une **clé primaire** et une **clé étrangère** (`ON pk = fk`).
2. **Une table traversée = une jointure**, même si aucune de ses colonnes n’est affichée (table de passage pour atteindre un filtre).
3. **Préfixer chaque colonne** par l’alias de sa table (`e.nom_equipe`).
4. Pour tester l’absence de correspondance, tester `IS NULL` sur la **clé primaire** de la table de droite.
5. Si une table est reliée par **deux** clés étrangères (ex. `matches` → `equipes`), on la **joint deux fois** avec deux alias distincts.

4. Gabarits (templates) prêts à adapter

Jointure interne (2 tables)

```
SELECT a.col1, b.col2
FROM   table_a a
INNER JOIN table_b b ON b.cle_primaire = a.cle_etrangere
WHERE  ...            -- filtres éventuels
ORDER BY ...;
```

Jointure externe (garder tout à gauche)

```
SELECT a.col1, b.col2
FROM   table_a a
LEFT JOIN table_b b ON b.cle_etrangere = a.cle_primaire
ORDER BY ...;
```

Jointure externe AVEC restriction (« a sans b »)

```
SELECT a.col1
FROM   table_a a
LEFT JOIN table_b b ON b.cle_etrangere = a.cle_primaire
WHERE  b.cle_primaire IS NULL
ORDER BY ...;
```

Jointures multiples (chaînage)

```
SELECT j.col, e.col, p.col
FROM   joueurs j
INNER JOIN equipes e ON e.id_equipe = j.fk_id_equipe
INNER JOIN pays    p ON p.id_pays   = j.fk_id_pays
WHERE  ...
```

```
ORDER BY ...;
```

Table jointe deux fois (double clé étrangère)

```
SELECT el.nom_equipe AS local, ev.nom_equipe AS visiteur
FROM   matches m
INNER JOIN equipes el ON el.id_equipe = m.fk_id_equipe_local
INNER JOIN equipes ev ON ev.id_equipe = m.fk_id_equipe_visite;
```

5. Exemple guidé (pas à pas)

Énoncé : « Lister les joueurs jouant dans une équipe **espagnole** (pays de l'équipe), avec le nom de leur équipe. » Jeu **Football** (`SET search_path TO football;`).

1. **Informations voulues** : `nom_joueur`, `nom_equipe`. → `SELECT j.nom_joueur, e.nom_equipe`.
2. **Tables nécessaires** : `joueurs` (les joueurs), `equipes` (le nom d'équipe), `pays` (le filtre « espagnole »). Il faut donc **traverser** `equipes` puis `pays`, même si aucune colonne de `pays` n'est affichée.
3. **Type de jointure** : on ne veut que les joueurs qui **ont** une équipe espagnole → `INNER JOIN`.

```
SELECT j.nom_joueur, e.nom_equipe
FROM joueurs j
INNER JOIN equipes e ON e.id_equipe = j.fk_id_equipe
INNER JOIN pays    p ON p.id_pays   = e.fk_id_pays
WHERE p.nom_pays = 'Espagne'
ORDER BY e.nom_equipe, j.nom_joueur;
```

Table 1. Résultat

nom_joueur	nom_equipe
AZPILICUETA	Atlético Madrid
GRIEZMANN	Atlético Madrid
OBLAK	Atlético Madrid
DE JONG	FC Barcelone
GAVI	FC Barcelone
LEWANDOWSKI	FC Barcelone
PEDRI	FC Barcelone
TORRES	FC Barcelone
ALABA	Real Madrid
BELLINGHAM	Real Madrid
MBAPPE	Real Madrid
MODRIC	Real Madrid

nom_joueur	nom_equipe
RUDIGER	Real Madrid
VINICIUS	Real Madrid



Attention à **ne pas confondre** le pays de l'**équipe** (`e.fk_id_pays`) et la **nationalité du joueur** (`j.fk_id_pays`). Ici on filtre sur le pays de l'équipe. La nationalité des joueurs peut être tout autre (Mbappé est français mais joue au Real Madrid).

6. Erreurs fréquentes

Erreur	Conséquence / correction
Oublier la clause `ON`	Produit cartésien : ajouter `ON pk = fk`
Mélanger clé de l'équipe et du joueur	Résultat faux : bien lire le modèle relationnel
Utiliser `INNER` au lieu de `LEFT` pour un « sans »	On perd les lignes recherchées
Tester `IS NULL` sur une colonne nullable par nature	Résultat faux : tester la **clé primaire** de droite
Ne pas préfixer les colonnes	Erreur « column ambiguous » si noms identiques

7. Exercice de synthèse

```
SET search_path TO football;
```

7.1. Exercice [**]

Lister le `nom_joueur` et le `nom_equipe` des joueurs de **nationalité allemande** (`pays.nom_pays = 'Allemagne'` via `j.fk_id_pays`), triés par équipe puis par joueur.

▼ *Corrigé*

```
SELECT j.nom_joueur, e.nom_equipe
FROM joueurs j
INNER JOIN equipes e ON e.id_equipe = j.fk_id_equipe
INNER JOIN pays    p ON p.id_pays   = j.fk_id_pays
WHERE p.nom_pays = 'Allemagne'
ORDER BY e.nom_equipe, j.nom_joueur;
```

Table 2. Résultat

nom_joueur	nom_equipe
KIMMICH	Bayern Munich
MUSIALA	Bayern Munich

nom_joueur	nom_equipe
NEUER	Bayern Munich
REUS	Eintracht Frankfurt
RUDIGER	Real Madrid



Ici la jointure vers `pays` utilise `j.fk_id_pays` (nationalité du **joueur**), pas `e.fk_id_pays` (pays de l'équipe).